ОТЧЕТ

Тема: «Моделирование инвестиций в строительство»

Программная игра-симуляция на C++ и Qt

2026 г.

Содержание

1 Уточненная постановка задачи 2
1.1 Моделируемые объекты и участники 2
1.2 Основные правила и игровой месяц 2
1.3 Изменяемые параметры 2
1.4 Выходные аналитические показатели 3
2 Архитектура программной системы 4
2.1 Взаимосвязи между компонентами 4
2.2 Назначение основных классов 4
2.3 Последовательность одного игрового месяца 5
3 Математическая модель 5
3.1 Стоимость и длительность строительства 5
3.2 Спрос на жилье 5
3.3 Распределение продаж и реклама 5
3.4 Прибыль супермаркетов 6
3.5 Общий капитал игрока 6
4 Программные стратегии и методика эксперимента 6
4.1 Сравниваемые стратегии 6
4.2 Параметры вычислительного эксперимента 7
5 Результаты проведенных вычислительных экспериментов 8
5.1 Динамика общего капитала по месяцам 8
5.2 Сравнение итогового капитала 9
5.3 Доля побед по стратегиям 10
6 Выводы и ограничения 11
7 Репозиторий проекта 11

1 Уточненная постановка задачи

Разрабатываемая программная система предназначена для имитационного моделирования инвестиционных решений в строительстве. Игроки управляют одинаковым начальным капиталом, выбирают объекты для строительства, устанавливают цены на жилье и определяют рекламные расходы. Цель игры – получить наибольший общий капитал к концу заданного числа игровых месяцев.

1.1 Моделируемые объекты и участники

В симуляции участвуют от двух до пяти игроков. Игроком может быть пользователь или программная стратегия. В текущем эксперименте сравнивались четыре стратегии: `BuilderPlayer`, `MarketPlayer`, `BalancedPlayer` и `RandomPlayer`.

В качестве инвестиционных объектов используются:

- панельные жилые дома;
- монолитные жилые дома;
- кирпичные жилые дома;
- супермаркеты.

Строительство оплачивается поэтапно. Жилые дома приносят выручку через продажу квартир, а построенные супермаркеты – периодическую прибыль. На финансовый результат влияют сезонность, рыночный спрос, цена предложения, реклама и конкуренция между игроками.

1.2 Основные правила и игровой месяц

Один игровой шаг соответствует одному месяцу. В течение шага выполняется следующая последовательность операций:

1. Продвигается строительство объектов, если игрок располагает средствами для очередного платежа.
2. Выплачиваются доходы, ожидавшие зачисления с предыдущего месяца.
3. Рассчитывается спрос на жилье с учетом календарного месяца и объектов микрорайона.
4. Каждая стратегия формирует решение: новые стройки, предложения квартир, цены и рекламные бюджеты.
5. Модуль проверки правил корректирует недопустимые решения и расходы.
6. Риэлторское агентство распределяет спрос и определяет объём продаж.
7. Обновляются ожидающие выплаты доходы и рассчитывается общий капитал каждого игрока.

При избытке предложения агентство в первую очередь удовлетворяет более дешевые предложения. Супермаркеты могут повышать спрос на жилье, а жилые дома района увеличивают прибыль супермаркетов.

1.3 Изменяемые параметры

Основные параметры текущей конфигурации приведены в таблице 1. Для серии экспериментов использовались 12 игровых месяцев и стартовый календарный месяц – март.

Таблица 1: Основные параметры игровой модели

Параметр	Значение	Примечание
Начальный капитал	37 млн у.е.	Одинаковый для каждого игрока
Продолжительность партии	6–24 месяца	В эксперименте – 12 месяцев
Панельный дом	8 млн у.е.; 7 мес.	60 квартир по 50 м^2
Монолитный дом	10 млн у.е.; 9 мес.	60 квартир по 55 м^2
Кирпичный дом	12 млн у.е.; 10 мес.	60 квартир по 60 м^2
Супермаркет	2,5 млн у.е.; 5 мес.	Базовая прибыль – 80 000 у.е./мес.

1.4 Выходные аналитические показатели

Для оценки результатов используются общий капитал по месяцам, итоговый капитал каждой стратегии, среднее значение и стандартное отклонение итогового капитала по прогонам, а также доля побед. Победителем отдельного прогона становится игрок с максимальным общим капиталом в конце игры.

2 Архитектура программной системы

Программа разделена на графический интерфейс и вычислительное ядро. Интерфейс Qt Widgets отображает состояние симуляции и позволяет пользователю взаимодействовать с игрой. Координацию игрового процесса выполняет `GameEngine`: он вызывает стратегии, передает решения на проверку, организует продажу жилья и обновляет капитал.

2.1 Взаимосвязи между компонентами

На рисунке 1 показана упрощенная схема основных модулей и их взаимодействия.

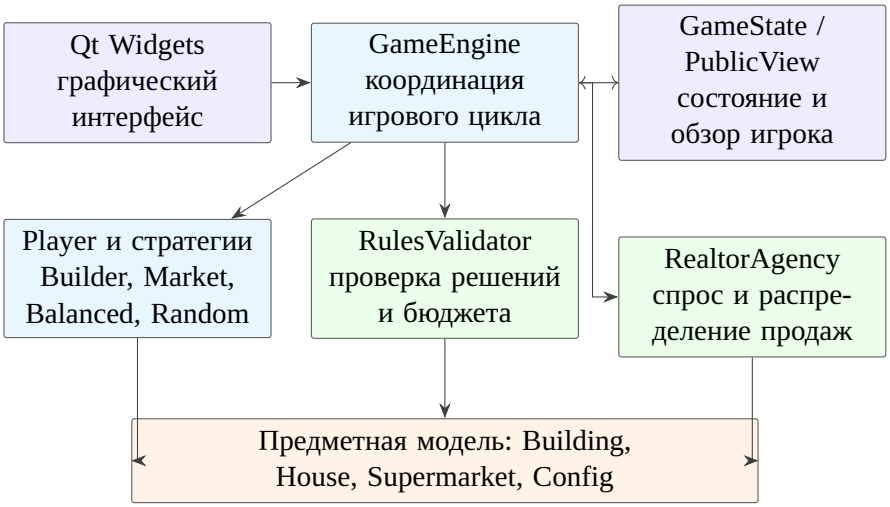


Рис. 1: Упрощенная архитектура основных модулей системы

2.2 Назначение основных классов

Таблица 2: Основные классы и их ответственность

Компонент	Ответственность
`GameEngine`	Управляет ходом игры, обращается к стратегиям, запускает проверку правил, продажи и расчет капитала.
`GameState` / `PublicView`	Хранят состояние симуляции и предоставляют стратегии доступный им обзор данных.
`Player` и стратегии	Определяют общий контракт игрока и способы формирования решений.
`RulesValidator`	Проверяет месяц и идентификатор решения, доступность средств, строительные заказы и предложения жилья.
`RealtorAgency`	Рассчитывает спрос и распределяет продажи по типам домов с учетом цены и рекламы.
`Building`, `House`, `Supermarket`	Описывают стоимость, срок строительства, готовность, продажи квартир и оценку активов.
`Config`	Содержит стартовый капитал, параметры зданий, сезонные коэффициенты и параметры доходности.

2.3 Последовательность одного игрового месяца

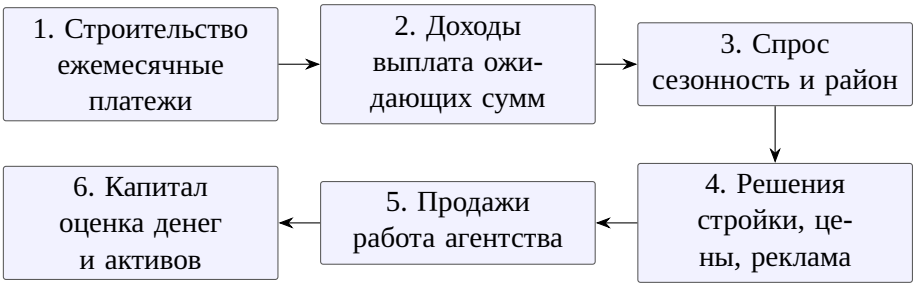


Рис. 2: Упрощенная последовательность обработки игрового месяца

3 Математическая модель

Модель использует денежные значения в условных единицах. В экспериментальной сводке капитал представлен в миллионах условных единиц. Основные расчетные зависимости соответствуют текущей реализации ядра симуляции.

3.1 Стоимость и длительность строительства

Если полная стоимость объекта равна C, а срок строительства составляет T месяцев, плановый платёж за месяц равен

$$C_{\text{month}} = \frac{C}{T}.$$

При нехватке денег очередной этап конкретного объекта не продвигается. Перед принятием новых заказов учитывается оставшаяся стоимость уже начатых строек, чтобы новые обязательства не расходовали зарезервированные средства.

3.2 Спрос на жилье

Базовый спрос на каждый тип жилья зависит от календарного месяца. Взвешенное количество супермаркетов района определяется как число построенных супермаркетов плюс половина числа строящихся. Спрос рассчитывается по формуле

$$D(m) = D_{\text{base}}\, s_m \,(1 + 0{,}04 S_w)\,,$$

где $D_{\text{base}} = 25$ квартир в месяц на каждый тип дома, s_m – сезонный коэффициент, а S_w – взвешенное количество супермаркетов всех игроков.

3.3 Распределение продаж и реклама

Риэлторское агентство распределяет спрос отдельно для панельных, монолитных и кирпичных домов. Предложения сортируются по цене за квадратный метр от меньшей к большей; при совпадающих ценах ограниченный спрос распределяется пропорционально предложению. Справедливая цена в текущей конфигурации определяется через себестоимость квадратного метра c:

$$p_{\text{fair}} = 1{,}4c, \qquad p_{\max} = 1{,}5 p_{\text{fair}}.$$

Предложение, превышающее максимальный допустимый уровень цены, не принимается. Реклама жилья добавляет бонус к объёму продаж; используется рекламный бюджет текущего и предыдущего месяца. Итоговое количество проданных квартир ограничивается заявленным количеством доступных квартир.

3.4 Прибыль супермаркетов

Прибыль построенных супермаркетов зависит от сезонного коэффициента, количества домов в районе и рекламного бюджета. Взвешенное количество домов определяется как число готовых домов плюс половина количества строящихся. Расчёт имеет вид

$$P = P_{\text{base}}(m)(1 + 0{,}02H_w)(1 + w_{\text{ad}}),$$

где $P_{\text{base}}(m)$ – базовая сезонная прибыль, H_w – взвешенное количество домов, а w_{ad} – рекламная надбавка. Базовая прибыль одного супермаркета до применения коэффициентов составляет 80 000 у.е. в месяц.

3.5 Общий капитал игрока

Итоговый капитал включает свободные деньги и оценочную стоимость учитываемых моделью активов:

$$K = Cash + C_{\text{construction}} + C_{\text{housing}} + C_{\text{markets}}.$$

- $Cash$ – денежные средства после учтённых расходов и выплат.
- $C_{\text{construction}}$ – стоимость незавершённого строительства по произведённым затратам с вычетом себестоимости уже проданных квартир.
- C_{housing} – стоимость непроданных квартир в построенных домах по себестоимости квадратного метра.
- C_{markets} – модельная стоимость построенных супермаркетов, равная 1,6 от суммы затрат на их строительство.

Каждый актив относится только к одной составляющей. Поэтому общий капитал не равен только свободным деньгам на счёте. В конце последнего месяца выручка от жилья за этот месяц зачисляется перед завершением игры; прибыль супермаркетов за последний месяц остаётся ожидающей выплаты и не включается в итоговую наличность.

4 Программные стратегии и методика эксперимента

4.1 Сравниваемые стратегии

В эксперименте участвуют четыре программных игрока с разными правилами формирования решений.

Таблица 3: Краткое описание стратегий

Стратегия	Принцип принятия решений
`BuilderPlayer`	Ставит целью строительство жилья: рассматривает типы домов в установленном порядке, выбирает первый доступный по бюджету тип и выставляет квартиры по цене ниже справедливой на 2%.
`MarketPlayer`	При наличии средств заказывает супермаркет и использует рекламный бюджет для супермаркетов; в текущей реализации не выставляет квартиры на продажу.
`BalancedPlayer`	Сравнивает количество своих домов и супермаркетов, выбирает направление строительства по их соотношению и выставляет доступные квартиры по справедливой цене.
`RandomPlayer`	Случайно выбирает число и типы доступных строек, рекламные бюджеты и цену квартир в допустимом диапазоне. При этом учитываются финансовые ограничения и действующие правила игры.

4.2 Параметры вычислительного эксперимента

Каждый прогон продолжался 12 игровых месяцев при начальном календарном месяце – март. Все игроки начинали с капитала 37 млн у.е. Проведено 10 прогонов, в каждом сравнивались четыре стратегии. Для каждой стратегии рассчитаны средний итоговый капитал, стандартное отклонение и доля побед.

Таблица 4: Сводные результаты за десять прогонов

Стратегия	Прогоны	Средний капитал, млн у.е.	Стандартное отклонение, млн у.е.	Победы
`BalancedPlayer`	10	44,185	0,012	0%
`BuilderPlayer`	10	54,671	0,362	10%
`MarketPlayer`	10	50,217	0,026	0%
`RandomPlayer`	10	63,797	7,475	90%

Средний капитал отражает среднее значение по десяти прогонам. Стандартное отклонение характеризует разброс итоговых значений: чем оно выше, тем менее стабильны результаты. Доля побед – процент прогонов, в которых стратегия завершила игру с максимальным общим капиталом.

5 Результаты проведенных вычислительных экспериментов

5.1 Динамика общего капитала по месяцам

На рисунке 2 показан средний капитал стратегий в ходе двенадцати игровых месяцев. В начале все стратегии имеют одинаковый капитал – 37 млн у.е. Далее их траектории расходятся. К концу периода наибольшее среднее значение демонстрирует `RandomPlayer`; `BuilderPlayer` занимает второе место, а `BalancedPlayer` имеет наименьший средний итоговый капитал.

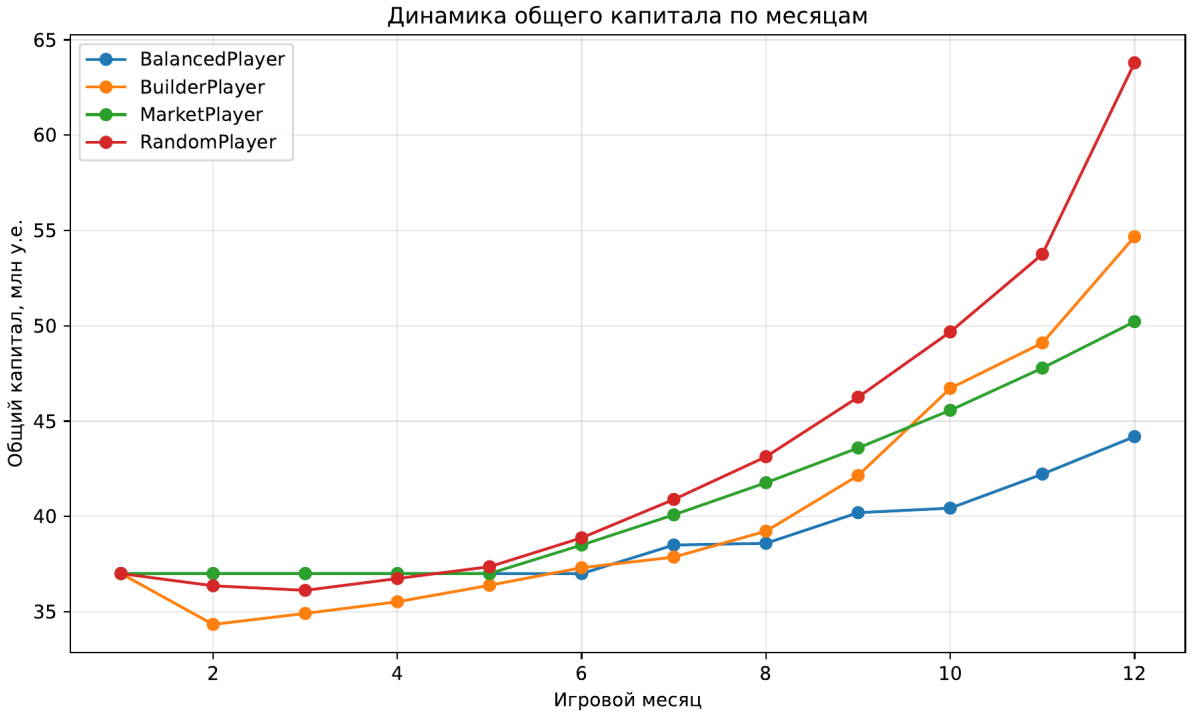


Рис. 3: Средняя динамика общего капитала по игровым месяцам

По графику видно, что стратегии начинают с одинакового капитала, но затем их результаты расходятся. У `RandomPlayer` особенно заметный рост наблюдается во второй половине периода. Это описывает среднюю динамику в текущей серии, а не гарантированный результат отдельного запуска.

5.2 Сравнение итогового капитала

Рисунок 3 сопоставляет средний итоговый капитал стратегий. Вертикальные полосы отображают стандартное отклонение. Среднее значение `RandomPlayer` составляет 63,797 млн у.е.; разброс результата этой стратегии заметно больше, чем у остальных.

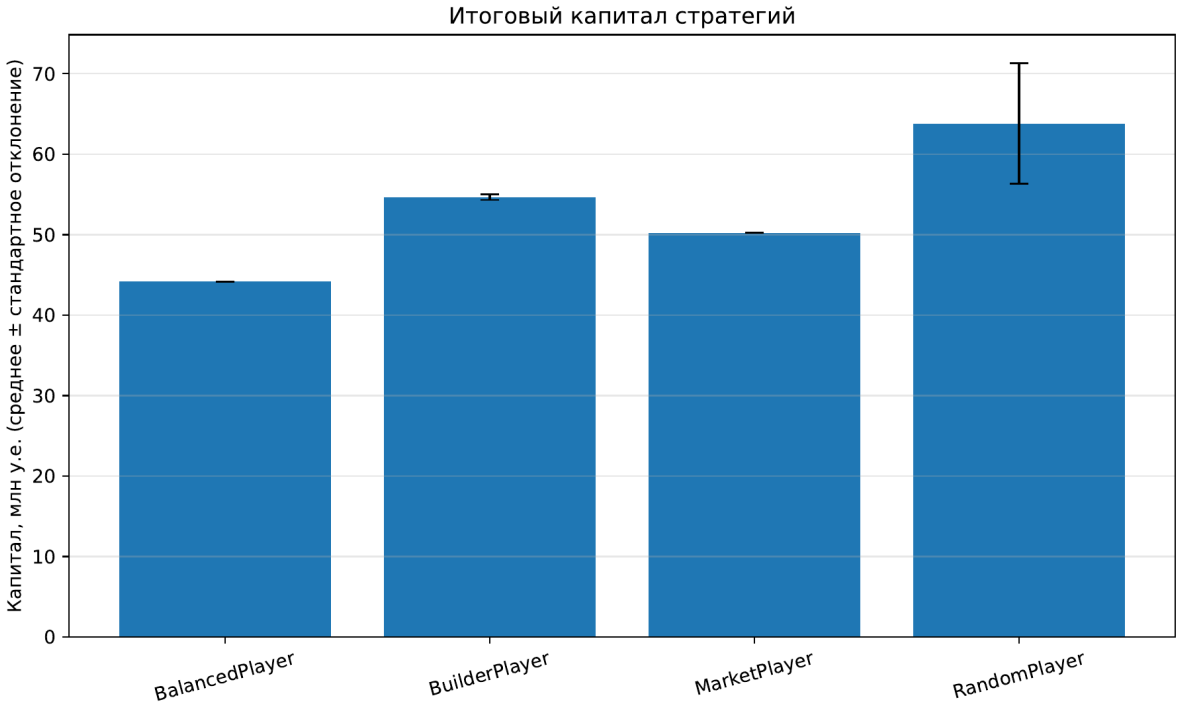


Рис. 4: Средний итоговый капитал стратегий; полосы показывают стандартное отклонение

Разница между средними значениями показывает итоговое преимущество `RandomPlayer` в этой серии. Более длинная полоса его стандартного отклонения указывает, что результаты сильнее меняются от запуска к запуску; средний результат следует рассматривать вместе с этой изменчивостью.

5.3 Доля побед по стратегиям

В десяти прогонах `RandomPlayer` победил девять раз, `BuilderPlayer` – один раз. `BalancedPlayer` и `MarketPlayer` в этой серии не стали победителями.

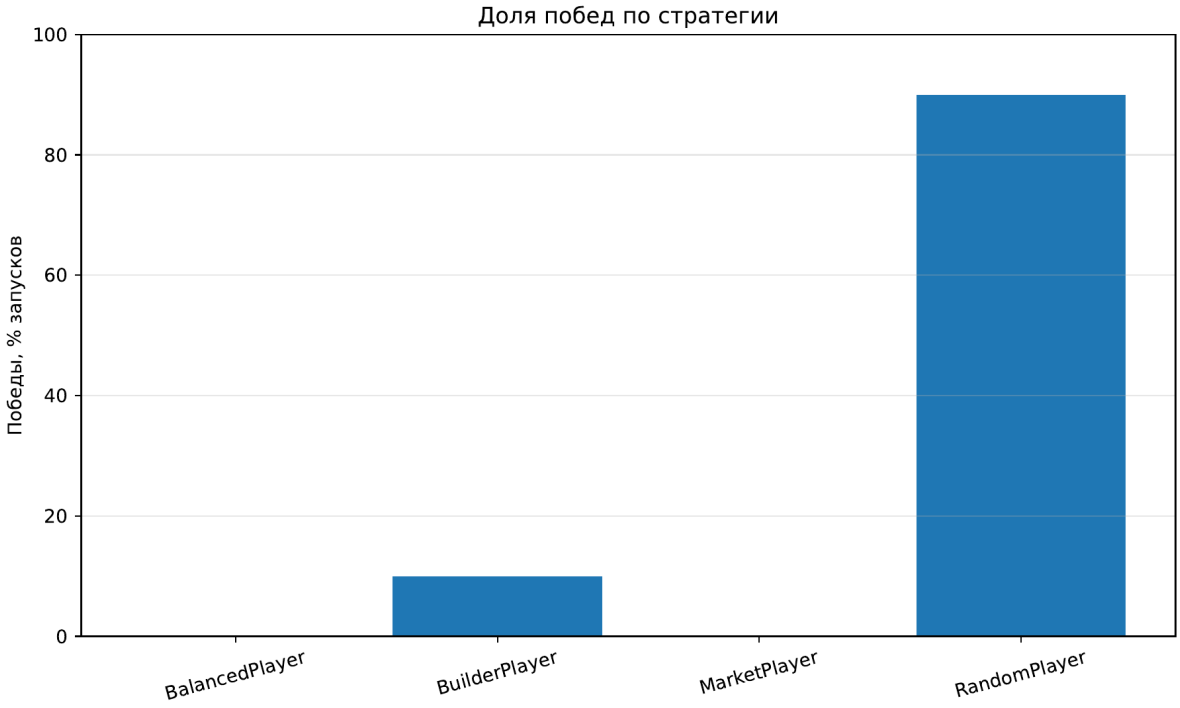


Рис. 5: Доля побед по стратегии

При десяти запусках один выигранный прогон соответствует 10 процентным пунктам. Поэтому значение 90% означает, что `RandomPlayer` выиграл девять запусков, а `BuilderPlayer` – один. Для оценки устойчивости такого соотношения требуется большее число повторений.

6 Выводы и ограничения

По результатам десяти двенадцатимесячных прогонов `RandomPlayer` имеет наибольший средний итоговый капитал – 63,797 млн у.е. – и долю побед 90%. `BuilderPlayer` занимает второе место по среднему капиталу, далее следует `MarketPlayer`, а самый низкий средний результат показал `BalancedPlayer`.

Высокий результат случайной стратегии сопровождается более высоким стандартным отклонением – 7,475 млн у.е. Это указывает на заметную изменчивость результатов между прогонами. Возможное объяснение состоит в том, что случайный выбор комбинаций типов строительства, рекламных расходов и цен иногда удачно сочетается с сезонным спросом и оценкой активов к концу игры. Однако данная причина не доказана одной сводной таблицей: для её проверки нужно анализировать действия игроков, продажи и доходы в каждом прогоне.

При интерпретации результатов следует учитывать ограничения:

- число прогонов ограничено десятью; для более устойчивого вывода необходимо увеличить число повторений;
- случайная стратегия может давать как удачные, так и неудачные комбинации действий;
- общий капитал включает модельную оценку активов и не равен свободным деньгам на счёте;
- прибыль супермаркетов последнего игрового месяца остаётся ожидающей выплаты, что нужно учитывать при интерпретации финального капитала.

Таким образом, результаты позволяют утверждать, что `RandomPlayer` оказался наиболее успешным в заданных условиях и текущей реализации модели. Они не доказывают универсальное превосходство случайной стратегии над стратегиями с фиксированными правилами.

7 Репозиторий проекта

Исходный код, документация по архитектуре и математической модели, а также материалы эксперимента размещены в репозитории GitHub:

`https://github.com/txtheh/construction-investment-simulation/tree/dev`

Программная система реализована на C++17 с использованием Qt 6 Widgets; сборка организована с помощью CMake. Разделение вычислительного ядра, программных стратегий, проверки правил, риэлторского агентства и графического интерфейса позволяет независимо описывать игровые решения и визуализировать состояние симуляции.